

1과목 : 연소공학

1. 가열실의 이론 효율(E_1)을 옳게 나타낸 식은? (단, t_r : 이론 연소온도, t_i : 피열물의 온도)

① $E_1 = \frac{t_r + t_i}{t_r}$ ② $E_1 = \frac{t_r - t_i}{t_r}$
 ③ $E_1 = \frac{t_i - t_r}{t_i}$ ④ $E_1 = \frac{t_i + t_r}{t_i}$

2. 다음 기체 연료 중 단위질량당 고위발열량(MJ/kg)이 가장 큰 것은?

- ① 메탄 ② 에탄
 ③ 프로판 ④ 수소

3. 인화점이 50℃ 이상인 원유, 경유 등에 사용되는 인화점 시험방법은?

- ① 태그 밀폐식 ② 아벨펜스키 밀폐식
 ③ 클리브랜드 개방식 ④ 펜스키마텐스 밀폐식

4. 이론공기량에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연소에 필요한 최소한의 공기량이다.
 ② 연료를 완전히 연소할 수 있는 공기량이다.
 ③ 연료의 연소 시 이론적으로 필요한 공기량이다.
 ④ 실제공기량과 이론공기량의 비를 공기비라 한다.

5. 다음 중 열전도율의 단위는?

- ① kcal/m · h · °C ② kcal/m² · h · °C
 ③ kcal/m · h² · °C ④ kcal/m · h · °C²

6. 프로판(C_3H_8) 및 부탄(C_4H_{10})이 혼합된 LPG를 건조 공기로 연소시킨 가스를 분석하였더니 CO_2 11.32%, O_2 3.76%, N_2 84.92%의 조성을 얻었다. LPG 중의 프로판과 부탄의 부피비는?

- ① 100.00 : 0.00 ② 91.65 : 8.35
 ③ 86.28 : 13.72 ④ 73.15 : 26.85

7. 공기비 2.3 으로 연소시키는 석탄연소로에서 실제 공기량이 11.96Sm³/kg 일 때 이론공기량은 약 몇 Sm³/kg 인가?

- ① 5.2 ② 10.4
 ③ 13.8 ④ 27.5

8. 액체연료의 미립화 방법이 아닌 것은?

- ① 고속기류 ② 충돌식
 ③ 와류식 ④ 혼합식

9. 다음 연료 중 발열량(kcal/kg)이 가장 큰 것은?

- ① 중유 ② 프로판
 ③ 무연탄 ④ 코크스

10. 다음 중 중유연소의 장점이 아닌 것은?

- ① 발열량이 석탄보다 크고, 과잉공기가 적어도 완전 연소시킬 수 있다.
 ② 점화 및 소화가 용이하며, 화력의 가감이 자유로워 부하 변동에 적용이 용이하다.

- ③ 재가 적게 남으며, 발열량, 품질 등이 고체연료에 비해 일정하다.

- ④ 회분을 전혀 함유하지 않으므로 이것에 의한 장애는 없다.

11. 연소가스와 외부공기의 밀도차에 의해서 생기는 압력차를 이용하는 통풍 방법은?

- ① 자연 통풍 ② 평행 통풍
 ③ 압입 통풍 ④ 유인 통풍

12. 다음과 같은 조성을 가진 석탄의 완전연소에 필요 한 이론 공기량(kg/kg)은 약 얼마인가?

C : 64.0%, H : 5.3%, S : 0.1%,
 O : 8.8%, N : 0.8%, ash : 12.0%,
 water : 9.0%

- ① 7.5 ② 8.8
 ③ 9.7 ④ 10.4

13. 프로판(Propane) 가스 1kg을 완전연소시킬 때 필요한 이론 공기량(Sm³/kg)은?

- ① 6 ② 8
 ③ 10 ④ 12

14. 다음 연소가스의 성분 중 대기오염 물질이 아닌 것은?

- ① 입자상물질 ② 이산화탄소
 ③ 황산화물 ④ 질소산화물

15. 다음 연소 방법 중 기체 연료의 연소 방법에 해당 하는 것은?

- ① 증발연소 ② 표면연소
 ③ 분무연소 ④ 확산연소

16. 연료의 연소 시 CO_2 max(%) 는 어느 때의 값인가?

- ① 이론공기량으로 연소 시
 ② 실제공기량으로 연소 시
 ③ 과잉공기량으로 연소 시
 ④ 이론량보다 적은 공기량으로 연소 시

17. 연소 배출가스 중 CO_2 함량을 분석하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연소상태를 판단하기 위하여
 ② 공기비를 계산하기 위하여
 ③ CO 농도를 판단하기 위하여
 ④ 열효율을 높이기 위하여

18. 세정식 집진장치에서 분리되는 원리로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 액방울, 액막과 같은 작은 매진과 관성에 의한 충돌 부착
 ② 큰 매진의 확산에 의한 부착
 ③ 습기 증가로 입자의 응집성 증가에 의한 부착
 ④ 매진을 핵으로 한 증기의 응결

19. 랭킨사이클에서 높은 압력으로 열효율을 증가시키고 저압측에서 과도한 습도를 피하는 한편 터빈일을 증가시키는 목적

으로 고안된 사이클은?

- ① 브레이턴사이클 ② 재생사이클
 ③ 재열사이클 ④ 카르노사이클

20. 다음 중 이론공기량(Sm^3/Sm^3)이 가장 큰 것은?

- ① 오일가스 ② 석탄가스
 ③ 천연가스 ④ 액화석유가스

2과목 : 열역학

21. 기체를 압축기를 통하여 P_1 에서 P_2 까지 압축하는데 필요한 일을 최소로 하려면 다음 중 어느 과정이 가장 적합하겠는가?

- ① 가역 단열 압축($k=1.4$) ② 폴리트로픽 압축($PV^{1.2}=\text{일정}$)
 ③ 비가역 단열 압축 ④ 등온 압축

22. 냉난방 겸용의 열펌프 사이클을 구성하기 위한 주요요소가 아닌 것은?

- ① 전기구동 압축기 ② 4방 밸브
 ③ 매니폴드 게이지 ④ 전자팽창밸브

23. 비엔탈피가 326kJ/kg 인 어떤 기체가 노즐을 통하여 단열적으로 팽창되어 비엔탈피가 322kJ/kg 으로 되어 나간다. 유입 속도를 무시할 때 유출 속도는 몇 m/s 인가?

- ① 4.4 ② 22.6
 ③ 64.7 ④ 89.4

24. 수증기의 내부에너지 및 엔탈피가 터빈 입구에서 각각 2900kJ/kg , 3200kJ/kg 이고 터빈 출구에서 2300kJ/kg , 2500kJ/kg 일 때 터빈의 출력은 몇 kW 인가? (단, 터빈은 단열되어 있으며 발생하는 수증기의 질량 유량은 2kg/s 이다.)

- ① 600 ② 700
 ③ 1200 ④ 1400

25. 0°C 물의 증발잠열 값에 가장 가까운 것은?

- ① 330kJ/kg ② 420kJ/kg
 ③ 2250kJ/kg ④ 2500kJ/kg

26. 다음 중 절탄기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과열증기의 일부로 급수를 예열하는 장치이다.
 ② 연도 가스의 열로 급수를 예열하는 장치이다.
 ③ 연도 가스의 열로 고온의 공기를 만드는 장치이다.
 ④ 연도 가스의 열로 고온의 증기를 만드는 장치이다.

27. 포화증기를 일정한 압력 아래에서 가열하면 어떤 상태가 되는가?

- ① 과열증기 ② 건포화증기
 ③ 습증기 ④ 포화액

28. 기체상수가 R 인 이상기체가 일정 온도 하에서 가역팽창하여 압력이 처음 상태의 $1/2$ 배로 되었다. 단위 질량당 엔트로피 변화량은?

- ① $\frac{R}{2} \ln 2$ ② $R \ln 2$
 ③ $2R$ ④ $2R \ln 2$

29. 일반적으로 사용되는 냉매로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암모니아 ② 프레온
 ③ 이산화탄소 ④ 오산화인

30. 이상기체가 V_1 , P_1 으로부터 V_2 , P_2 까지 등온팽창 하였다. 이 과정 중에 일어난 내부 에너지 변화량 ΔU , 엔탈피 변화량 ΔH , 엔트로피 변화량 ΔS 를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\Delta U > 0$, $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ ② $\Delta U = 0$, $\Delta H = 0$, $\Delta S < 0$
 ③ $\Delta U = 0$, $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ ④ $\Delta U = 0$, $\Delta H = 0$, $\Delta S > 0$

31. 60°C 로 일정하게 유지되고 있는 항온조가 실내온도 26°C 인 실험실에 설치되어 있다. 이 때 항온조로부터 실험실 내의 실내공기로 1200J 의 열손실이 있는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비가역 과정이다.
 ② 실험실 전체(실험실 공기와 항온조 내의 물질)의 엔트로피 변화량은 약 7.6J/K 이다.
 ③ 항온조 내의 물질에 대한 엔트로피 변화량은 약 -3.6J/K 이다.
 ④ 실험실 내에서 실내공기의 엔트로피 변화량은 약 4.0J/K 이다.

32. 표준증기압축 냉동시스템에 비교하여 흡수식 냉동 시스템의 주된 장점은 무엇인가?

- ① 압축에 소요되는 일이 줄어든다.
 ② 시스템의 효율이 상승한다.
 ③ 장치의 크기가 줄어든다.
 ④ 열교환기의 수가 줄어든다.

33. 다음 중 에너지 보존의 법칙은 어느 것인가?

- ① 열역학 제0법칙 ② 열역학 제1법칙
 ③ 열역학 제2법칙 ④ 열역학 제3법칙

34. 이상기체 1몰이 23°C 에서 부피가 23L 에서 45L 로 등온가역 팽창하였을 때 엔트로피 변화는 몇 J/K 인가? (단, $\bar{R}$ $8.314\text{ kJ/kmol}\cdot\text{K}$ 이다.)

- ① -5.58 ② 5.58
 ③ -1.67 ④ 1.67

35. 600°C 의 고열원과 200°C 의 저열원 사이에서 작동하는 카르노 사이클의 효율은?

- ① 0.666 ② 0.542
 ③ 0.458 ④ 0.333

36. 피스톤이 장치된 용기속의 온도 30°C , 압력 200kPa , 체적 $V_1\text{m}^3$ 의 이상기체가 압력이 일정한 과정 으로 체적이 원래의 3배로 되었을 때 이 기체의 온도는 약 몇 $^\circ\text{C}$ 인가?

- ① 30 ② 90
 ③ 636 ④ 910

37. 열역학 사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

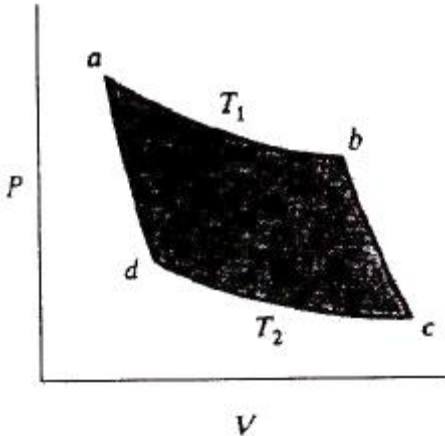
- ① 오토사이클의 효율은 압축비만의 함수이다.
 ② 압축비가 증가하면 일반적으로 오토사이클의 효율은 증가한다.
 ③ 디젤사이클의 효율은 압축비와 차단비(cut-off ratio)의 함수이다.

- ① 동일한 압축비에서는 디젤 사이클의 효율이 오토사이클의 효율보다 높다.

38. 압력이 1200kPa 인 탱크에 저장된 건조증기가 노즐로부터 100kPa 로 분출되고 있다. 임계압력 P_c 는 몇 kPa인가? (단, 비열비는 1.135 이다.)

- ① 693 ② 643
③ 582 ④ 525

39. 그림과 같은 카르노 열기관 사이클 P-V 선도에서 d→a 과정이 나타내는 것은?



- ① 등적과정 ② 등엔탈피과정
③ 등엔트로피과정 ④ 등온과정

40. 300K, 100kPa 에서 어떤 기체의 부피가 500m³ 라면, 400K, 150kPa에서 부피는 약 얼마인가?

- ① 666m³ ② 444m³
③ 333m³ ④ 222m³

3과목 : 계측방법

41. 다음 중 면적식 유량계는?

- ① 오리피스(Orifice)미터 ② 로터미터(Rotameter)
③ 벤투리(Venturi)미터 ④ 플로노즐(Flow-nozzle)

42. 복사온도계에서 전복사에너지는 절대온도의 몇 승에 비례하는가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

43. 아르키메데스의 부력 원리를 이용한 액면측정 기기는?

- ① 차압식 액면계 ② 퍼지식 액면계
③ 기포식 액면계 ④ 편위식 액면계

44. 노내압(爐內壓)을 제어하는데 필요하지 않는 조작은?

- ① 공기량 조작 ② 연소가스 배출량 조작
③ 급수량 조작 ④ 덤퍼의 조작

45. PR 열전대에 사용하는 보상도선의 허용오차는 몇 % 이내인가?

- ① 0.5 ② 3
③ 5 ④ 10

46. 다이어프램식 압력계의 압력증가 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다이어프램에 가해진 압력에 의해 격막이 팽창한다.
② 링크가 아래 방향으로 회전한다.
③ 섹터기어가 시계방향으로 회전한다.
④ 피니언은 시계방향으로 회전한다.

47. 차압식 유량계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 관로에 오리피스, 플로 노즐 등이 설치되어 있다.
② 정도(精度)가 좋으나, 측정범위가 좁다.
③ 유량은 압력차의 평방근에 비례한다.
④ 레이놀즈수가 105 이상에서 유량계수가 유지된다.

48. 다음 중 기본단위의 정의가 잘못된 것은?

- ① “미터”는 빛의 진공에서 1/299,792,458초 동안 진행한 경로의 길이
② “초”는 세슘 133 원자의 바닥상태에 있는 두 초미세 준위 사이의 전이에 대응하는 복사선의 9,192,631,770 주기의 지속시간
③ “켈빈”은 물의 삼중점에 해당하는 열역학적 온도의 1/273.16
④ “몰”은 수소 2의 0.012 킬로그램에 있는 원자의 개수와 같은 수의 구성요소를 포함하는 어떤 계의 물질량

49. 내경 10cm의 관에 물이 흐를 때 피토관에 의하여 측정된 결과 유속이 5m/s임을 알았다. 이 때의 유량은?

- ① 19kg/s ② 29kg/s
③ 39kg/s ④ 49kg/s

50. 액주에 의한 압력측정에서 정밀한 측정을 할 때 다음 중 필요로 하지 않는 보정은?

- ① 온도의 보정 ② 중력의 보정
③ 높이의 보정 ④ 모세관 현상의 보정

51. 가스 채취 시 주의하여야 할 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가스의 구성 성분의 비중을 고려하여 적정 위치에서 측정하여야 한다.
② 가스 채취구는 외부에서 공기가 잘 유통할 수 있도록 하여야 한다.
③ 채취된 가스의 온도, 압력의 변화로 측정오차가 생기지 않도록 한다.
④ 가스성분과 화학반응을 일으키기 않는 관을 이용하여 채취한다.

52. 다음 중 기체 및 비점 300℃ 이하의 액체를 측정하는 물리적 가스 분석계로 선택성이 우수한 가스분석계는?

- ① 밀도법 ② 기체크로마토그래피법
③ 세라믹법 ④ 오르자트법

53. 헴펠식(Hempel type) 가스분석장치에 흡수되는 가스와 사용하는 흡수제의 연결이 잘못된 것은?

- ① CO - 차아황산소다
② O₂ - 알칼리성 피로갈롤용액
③ CO₂ - 30% KOH 수용액
④ C_mH_n - 진한 황산

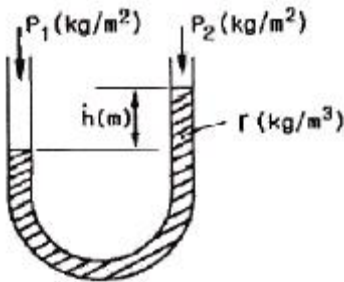
54. 백금 · 로동 - 백금 열전대 온도계의 특성이 아닌 것은?

- ① 정밀 측정용으로 주로 사용된다.
- ② 다른 열전대 온도계보다 안정성이 우수하여 고온 측정에 적합하다.
- ③ 가격이 비싸다.
- ④ 열기전력이 다른 열전대에 비하여 가장 크다.

55. 압력센서인 스트레인게이지의 응용원리로 옳은 것은?

- ① 온도의 변화 ② 전압의 변화
- ③ 저항의 변화 ④ 금속선의 굵기 변화

56. [그림]과 같은 U자관에서 유도되는 식은?

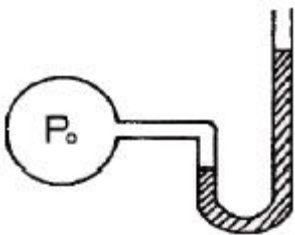


- ① $P_1 = P_2 - h$ ② $h = \gamma (P_1 - P_2)$
- ③ $P_1 + P_2 = \gamma h$ ④ $P_1 = P_2 + \gamma h$

57. 다음 물리적 인자 중 빛의 흡수율과 크기가 같은 것은?

- ① 반사율 ② 복사율
- ③ 투과율 ④ 굴절율

58. 다음 [그림]과 같은 tank 내 기체의 압력을 측정하는 것에 수은을 넣은 U자관 압력계를 사용한다. 대기압이 756mmHg일 때 수은면의 높이차가 124mm 이면 tank 내 기체의 절대압 P_o 는 몇 kg/cm^2 인가? (단, 수은의 비중량은 13.8g/cm^3 이다.)



- ① 1.21 ② 1.12
- ③ 0.17 ④ 0.13

59. 제어계가 불안정해서 제어량이 주기적으로 변화하는 좋지 못한 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 오버슈트 ② 헌팅
- ③ 외란 ④ 스텝응답

60. 유속 측정을 위해 피토관을 사용하는 경우 양쪽관 높이 의 차(Δh)를 측정하여 유속(V)을 구하는데 이 때 V 는 Δh 와 어떤 관계가 있는가?

- ① Δh 에 비례 ② Δh 제곱에 비례
- ③ $\sqrt{\Delta h}$ 에 비례 ④ $1/\Delta h$ 에 비례

61. 실리카(silica) 전이특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 규석(quartz)은 상온에서 가장 안정된 광물이며 상압하, 573°C 이하 온도에서는 안정된 형이다.
- ② 실리카(silica)의 결정형은 규석(quartz), 트리디마이트(tridymite), 크리스토팔라이트(cristobalite), 카올린(kaoline)의 4가지 주형으로 구성된다.
- ③ 결정형이 바뀌는 것을 전이라고 하며 전이속도를 빠르게 작용토록 하는 성분을 광화제라 한다.
- ④ 크리스토팔라이트(cristobalite)에서 용융실리카(fused silica)로 전이에 따른 부피변화 시 20%가 수축 한다.

62. 다음 중 제강로가 아닌 것은?

- ① 전기로 ② 평로
- ③ 전로 ④ 고로

63. 다음 [보기]에서 설명하는 내화물은?

- 용융점은 약 2710°C 미다.
- 내식성이 크고 열전도율은 적다.
- 고온에서 전기저항이 작다.
- 용융주로 내화물로 주로 사용된다.

- ① 베릴리아 내화물 ② 내화 모르타르
- ③ 캐스터블 내화물 ④ 지르코니아 내화물

64. 다이어프램 밸브(diaphragm valve)의 특징이 아닌 것은?

- ① 유체의 흐름이 주는 영향이 비교적 적다.
- ② 기밀을 유지하기 위한 패킹이 불필요하다.
- ③ 주된 용도가 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다.
- ④ 산 등의 화학 약품을 차단하는데 사용하는 밸브이다.

65. 좋은 슬래그가 갖추어야 할 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 유가금속의 비중이 낮을 것
- ② 유가금속의 용해도가 클 것
- ③ 유가금속의 용융점이 낮을 것
- ④ 점성이 낮고 유동성이 좋을 것

66. 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지 사용 목표량 또는 건축물의 단위면적당 에너지사용 목표량을 정하여 고시하는 자는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 국토해양부장관 ② 에너지관리공단이사장
- ③ 대통령 ④ 지식경제부장관

67. 유체가 관로 내를 흐를 때 유체가 갖고 있는 에너지 일부가 유체 상호간 혹은 유체와 내벽과의 마찰로 인해 소모되는 것은 마찰손실이라 하는데, 다음 마찰 손실 중 국부저항손실수두가 아닌 것은?

- ① 배관중의 밸브, 이음새류 등에 의한 것
- ② 관의 굴곡부분에 의한 것
- ③ 관내에서 유체와 관 내벽과의 마찰에 의한 것
- ④ 관의 축소, 확대에 의한 것

68. 일정 규모 이상의 에너지를 사용하게 되면 시 · 도지사에게 에너지사용량을 신고하여야 한다. 다음 중 에너지사용량

신고를 하여야 하는 것은?

- ① 염색공장에서 벙커 c유 1,300,000L/년, 경유 500L/년을 사용하고, 계약전력 500kW 전기 2백만kWh/년을 사용한다.
- ② 의류공장에서 천연가스를 1,200,000Sm³/년을 사용하고, 계약전력 300kW 전기 1백만kWh/년을 사용한다.
- ③ 호텔에서 도시가스를 1,000,000Sm³/년을 사용하고, 계약전력 500kW 전기 3백만kWh/년을 사용한다.
- ④ 목욕탕에서 경유를 1,500,000L/년 사용하고, 계약전력 300kW 전기 3백만kWh/년을 사용한다.

69. 다음 중 최고 안전 사용온도(℃)가 가장 낮은 보온재는?

- ① 영화비닐 폼 ② 폼 글라스
- ③ 암면 ④ 규산칼슘

70. 지식경제부장관이 에너지관리 대상자에게 개선명령을 할 수 있는 경우는 에너지관리지도 결과 몇 % 이상의 에너지 효율개선이 기대될 때로 규정하고 있는가?

- ① 50% ② 30%
- ③ 20% ④ 10%

71. 다음 중 샤모트질계 내화물의 주성분은?

- ① 마그네사이트(MgCO₃)
- ② 카올리나이트(Al₂O₃ · 2SiO₂ · 2H₂O)
- ③ 납석(Al₂O₃ · 4SiO₂ · H₂O)
- ④ 크로마이트(Cr₂O₃ · FeO)

72. 가열방법에 따른 노의 분류 중 직접가열식이 아닌 것은?

- ① 평로 ② 용광로
- ③ 용선로 ④ 전로

73. 보온재나 단열재 및 보냉재 등으로 구분하는 기준은?

- ① 열전도율 ② 안전사용온도
- ③ 압력 ④ 내화도

74. 규조토질 단열재의 안전사용온도는?

- ① 300℃ ~ 500℃ ② 500℃ ~ 800℃
- ③ 800℃ ~ 1,200℃ ④ 1,200℃ ~ 1,500℃

75. 도자기 소성 시 노내 분위기의 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 산화성 분위기 → 환원성 분위기 → 중성 분위기
- ② 산화성 분위기 → 중성 분위기 → 환원성 분위기
- ③ 환원성 분위기 → 중성 분위기 → 산화성 분위기
- ④ 환원성 분위기 → 산화성 분위기 → 중성 분위기

76. 제련에서 중금속 비화물이 균일하게 녹아 있는 인공적인 혼합물이며, 원료 중에 As, Sb 등이 다량으로 들어 있고 이것이 환원분위기에서 산화 제거되지 않을 때 생기는 것은?

- ① 스파이스 ② 매트
- ③ 플럭스 ④ 슬래그

77. 고온용 무기질 보온재로서 경량이고 기계적강도가 크며 내열성, 내수성이 강하며 내마모성이 있어 탱크, 노벽 등에 적합한 보온재는?

- ① 암면 ② 석면
- ③ 규산칼슘 ④ 탄산마그네슘

78. 다음 중 배소(roasting)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화합수와 탄산염을 분해한다.
- ② 황, 인 등의 유해성분을 제거한다.
- ③ 산화배소는 일반적으로 흡열반응이다.
- ④ 산화도를 변화시켜 자력선광을 할 수 있도록 한다.

79. 다음 중 중성내화물은?

- ① 규석 벽돌 ② 마그네시아 벽돌
- ③ 크롬질 벽돌 ④ 납석 벽돌

80. 에너지이용 합리화를 위한 계획 및 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 에너지이용 합리화 기본계획은 5년 주기로 수립하여야 한다.
- ② 에너지이용 합리화 기본계획에는 열사용기자재의 안전관리에 관한 내용을 포함하여야 한다.
- ③ 에너지이용 합리화 기본계획 수립 시 국회에 상정하여 심의를 거쳐 확정한다.
- ④ 에너지절약 정책의 수립 및 추진에 관한 사항을 심의하기 위하여 국가에너지절약추진위원회를 두어야 한다.

5과목 : 열설비설계

81. 과열기(Super heater)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 보일러에서 발생한 포화증기를 가열하여 증기의 온도를 높이는 장치이다.
- ② 저압 보일러의 효율을 상승시키기 위하여 주로 사용된다.
- ③ 증기의 열에너지가 커 열손실이 많아질 수 있다.
- ④ 고온부식의 우려와 연소가스의 저항으로 압력손실이 크다.

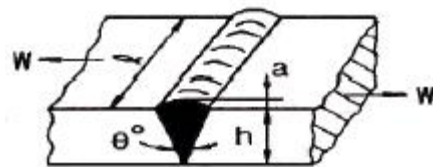
82. 보일러의 급수를 예열하는 방법 중 증기터빈에서 추기된 증기에 의해 가열하는 것은?

- ① 현열기 ② 급수가열기
- ③ 과열기 ④ 재열기

83. 공기비가 1.3 일 때 100Sm³의 공기로 완전연소 시킬 수 있는 황(S)의 양은 약 몇 kg 인가?

- ① 11.5 ② 23.1
- ③ 27.6 ④ 34.5

84. [그림]과 같은 V형 용접이음의 인장응력(σ)을 구하는 식은?



①
$$\sigma = \frac{W}{h\ell}$$

$$\sigma = \frac{W}{h \cdot \operatorname{cosec} \theta \cdot \frac{1}{2} \ell}$$

②

$$\sigma = \frac{W}{h+a}$$

③

$$\sigma = \frac{W}{(h+a) \cdot \operatorname{cosec} \ell \cdot \frac{1}{2} \ell}$$

④

85. 평노통, 파형노통, 화실 및 직립보일러 화실판의 최고 두께는 몇 mm 이하이어야 하는가? (단, 습식화실 및 조합노통 중 평노통은 제외한다.)

- ① 11 ② 22
③ 33 ④ 44

86. 보일러의 급수처리방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 이온교환법 ② 응집법
③ 희석법 ④ 여과법

87. 보일러 동내부와 수관 내에 부착된 스케일을 제거하기 위해 화학적인 방법 중 염산을 이용한 산세관법을 많이 쓰고 있다. 염산을 많이 쓰는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스케일의 용해능력이 우수하여
② 위험성이 적고 취급이 용이하여
③ 가격이 저렴하여 경제적이어서
④ 세관 후 물과 분리가 쉬워서

88. 다음 중 보일러의 안전장치가 아닌 것은?

- ① 저수위 경보기 ② 화염검출기
③ 방폭문 ④ 댐퍼

89. 보일러의 성능시험방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증기건도는 강철제 또는 주철제로 나누어 정해져있다.
② 측정은 매 1시간 마다 실시한다.
③ 수위는 최초 측정치에 비해서 최종측정치가 적어야 한다.
④ 측정기록 및 계산양식은 제조사에서 정해진 것을 사용한다.

90. 급수처리에 있어서 양질의 급수를 얻을 수 있으나 비용이 많이 들어 보급수의 양이 적은 보일러에 주로 사용하는 급수처리 방법은?

- ① 증류법 ② 여과법
③ 탈기법 ④ 이온교환법

91. 보일러장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절탄기는 연료공급을 적당히 분배하여 완전연소를 위한 장치이다.
② 공기예열기는 연소가스의 예열로 공급공기를 가열 시키는 장치이다.
③ 과열기는 포화증기를 가열시키는 장치이다.
④ 재열기는 원동기에서 팽창한 포화증기를 재가열시키는 장치이다.

92. 보일러 설계 시 크리프 영역에 달하지 않는 설계 온도에서의 철강재료 허용인장응력은?

- ① 상온에서의 최소 인장강도의 1/4
② 상온에서의 최소 인장강도의 1/3
③ 상온에서의 최소 인장강도의 1/2
④ 상온에서의 최소 인장강도의 1/√2

93. 열사용 설비는 많은 전열면을 가지고 있는데 이러한 전열면이 오손되면 전열량이 감소하고 또 열설비의 손상을 초래한다. 이에 대한 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 황분이 적은 연료를 사용하여 저온부식을 방지한다.
② 첨가제를 사용하여 배기가스의 노점을 상승시킨다.
③ 과잉공기를 적게 하여 저공기비 연소를 시킨다.
④ 내식성이 강한 재료를 사용한다.

94. 보일러의 안전밸브에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 안전밸브는 가능한 한 동체에 직접 부착시켜야 한다.
② 전열면적 50m² 이하의 증기보일러에는 1개 이상의 안전밸브를 설치한다.
③ 안전밸브 및 압력 방출장치의 크기는 호칭지름 25mm 이상으로 하여야 한다.
④ 안전밸브와 안전밸브가 부착된 동체 사이에는 차단 밸브를 1개 이상 설치하여야 한다.

95. 보일러의 부대장치 중 공기예열기의 적정온도는?

- ① 30~50℃ ② 50~100℃
③ 100~180℃ ④ 180~350℃

96. 내경이 220mm 이고, 강판두께가 10mm 인 파이프의 허용인장응력이 6kg/mm²일 때, 이 파이프의 유량이 40L/s이다. 이 때 평균유속은 약 몇 m/s 인가? (단, 유량계수는 1 이다.)

- ① 0.92 ② 1.05
③ 1.23 ④ 1.78

97. 열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 것을 레스트레인트(restraint)라 한다. 레스트레인트의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 앵커(anchor) ② 스톱퍼(stopper)
③ 리지드(rigid) ④ 가이드(guide)

98. 보일러수에 녹아있는 기체를 제거하는 탈기기(脫氣機)가 제거하는 대표적인 용존 가스는?

- ① O₂ ② N₂
③ H₂S ④ SO₂

99. 내화벽돌이 두께 140mm 적벽돌 및 100mm 단열 벽돌로 되어있는 노벽이 있다. 이것의 열전도율은 각각 1.2, 0.06kcal/m · h · °C 이다. 이 때 손실열량은 약 몇 kcal/m² · h 인가? (단, 노내 벽면의 온도는 1000°C 이고, 외벽면의 온도는 100°C 이다.)

- ① 289 ② 442
③ 505 ④ 635

100. 내압 60kgf/cm² 이 작용하는 외경 150mm, 두께 5mm 의 파이프에 작용하는 축방향의 인장력은 약 몇 kgf 인가?

- ① 2450 ② 7625

③ 9566

④ 19133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	②	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	②	④	①	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	④	④	②	①	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	②	③	③	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	③	①	④	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	④	③	④	②	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	③	②	④	③	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	③	①	①	③	③	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	①	②	③	④	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	②	④	④	②	③	①	③	③